ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une boutique vient d'ouvrir. À la fin de la semaine 1, elle compte 40 clients inscrits à sa carte de fidélité. Ensuite, 15 nouveaux clients s'inscrivent chaque semaine. On note u_n le nombre d'inscrits à la fin de la semaine n, donc $u_1 = 40$.

I Les premiers termes

1 Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

$u_2 = 40 + 15 = 55$; $u_3 = 55 + 15 = 70$; $u_4 = 70 + 15 = 85$

2 Quel nombre ajoute-t-on pour passer d'un terme au terme suivant ? APP

On ajoute toujours 15.

3 Complète la relation qui permet de passer d'un terme au suivant : $u_{n+1} = u_n + \ldots$ APP

$u_{n+1} = u_n + 15$

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite dans laquelle on ajoute toujours le même nombre r pour passer d'un terme au suivant est une **suite arithmétique**. Le nombre r est sa **raison**.

II Calculer un terme éloigné

4 Combien de fois a-t-on ajouté 15 à u_1 pour obtenir u_4 ? Écris u_4 sous la forme $40 + \ldots \times 15$. ANA

On a ajouté 3 fois 15 : $u_4 = 40 + 3 \times 15$.

5 Combien de fois faut-il ajouter 15 à u_1 pour obtenir u_{10} ? Calcule u_{10}. RÉA

Il faut l'ajouter 9 fois : $u_{10} = 40 + 9 \times 15 = 175$.

6 Combien de fois ajoute-t-on 15 pour passer de u_1 à u_n ? Exprime u_n en fonction de n. ANA

On l'ajoute $(n-1)$ fois : $u_n = 40 + (n-1) \times 15$.

7 Calcule u_{20}. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA COM

$u_{20} = 40 + 19 \times 15 = 325$. **À la fin de la semaine 20, la boutique compte 325 inscrits.**

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

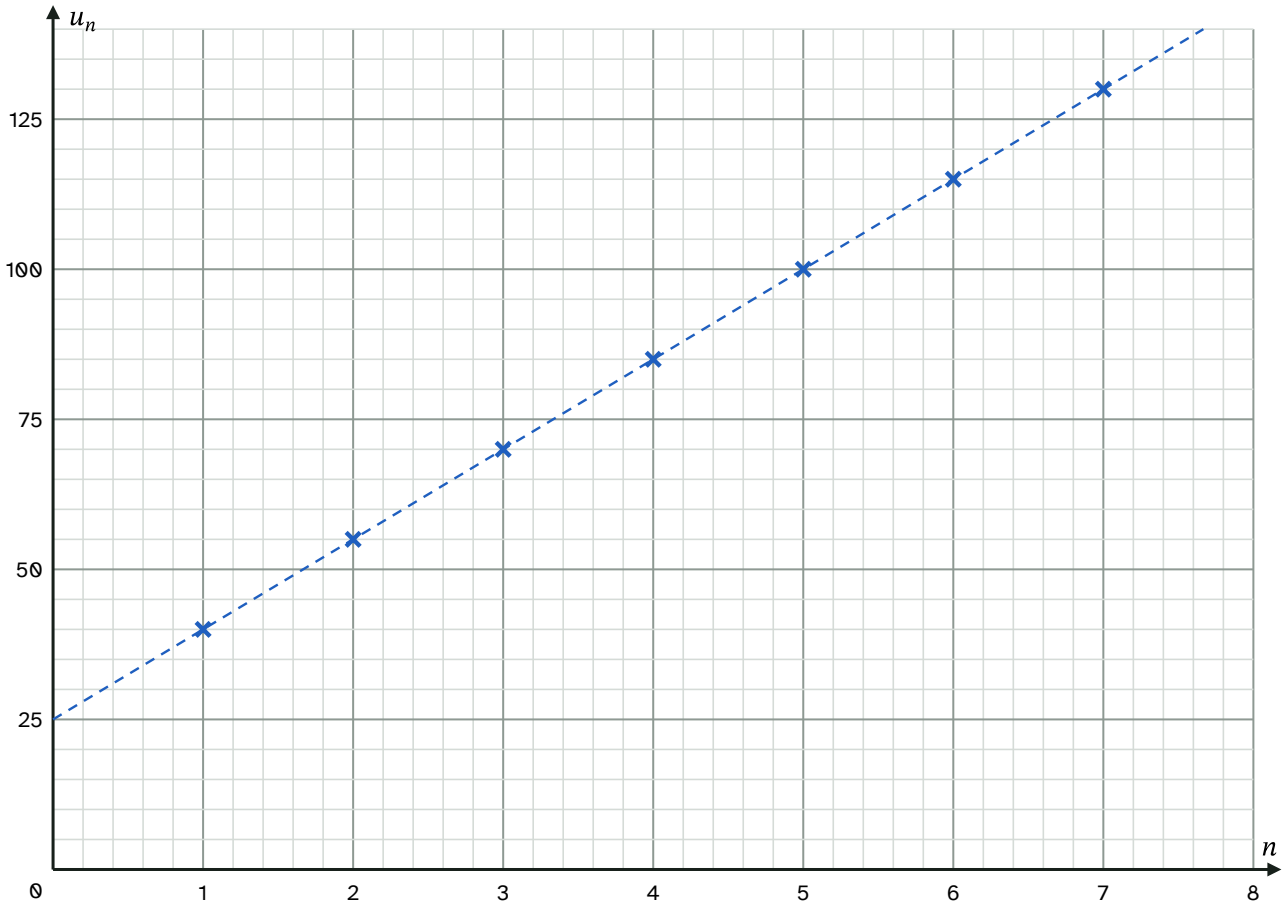
50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

III Représenter la suite

8 Place les points de coordonnées $(n\,;\,u_n)$ pour n allant de 1 à 7. RÉA



9 Que remarques-tu sur la position de ces points ? VAL

Les points sont alignés.

10 Quand n augmente de 1, de combien u_n augmente-t-il ? Quel est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces points ? ANA

u_n augmente de 15 : le coefficient directeur de la droite est 15, c'est la raison de la suite.

IV Prévoir

11 Calcule u_{18} et u_{19}. RÉA

$u_{18} = 40 + 17 \times 15 = 295$; $u_{19} = 40 + 18 \times 15 = 310$

12 La boutique offre un cadeau à ses clients quand elle dépasse 300 inscrits. À la fin de quelle semaine cela arrivera-t-il ? ANA VAL

À la fin de la semaine 19 : $u_{18} = 295$ et $u_{19} = 310$.